

- 問題用紙兼解答用紙【その1】【その2】には組、番号、名前を2枚とも必ず記入すること。
- 問題文に指示のない限り、解答には必ず説明・計算過程を示すこと。
- 裏面は計算用紙として使用してもかまわないが、採点の対象とはならない。

- 1 ○箱の中に、1 から 5 までの整数が 1 つずつ書かれた 5 枚のカードが入っている。この箱の中からカードを 1 枚取り出し、書かれた数字を記録して箱の中に戻す。この操作を 3 回繰り返すとき、記録された数字について、次の確率を求めよ。
- (1) すべて 3 以上である確率
- (2) 最小値が 3 である確率

○次の確率を求めよ。

- (3) 大小 2 個のさいころを同時に投げて、2 つの目の和が 10 になる確率
- (4) 大中小 3 個のさいころを同時に投げて、3 つの目の和が 10 になる確率

○4人で1回じゃんけんをするとき、次の確率を求めよ。

- (5) 1人だけが勝つ確率
- (6) あいこになる確率

○数直線上の点Pについて、最初は原点にあり、次のルールで点Pを動かす。

(ルール)

- 出た目が 1 か 2 のとき、正の方向に 1 だけ動かす
- 出た目が 3, 4, 5 のとき、動かさない
- 出た目が 6 のとき、負の方向に 1 だけ動かす

次の確率を求めよ。

- さいころを 2 回投げたとき、点Pが原点にある確率
- (8) さいころを 3 回投げたとき、点Pが原点にある確率

○伝言を伝えるとき、Aさんは $\frac{1}{10}$ の確率で誤り、Bさんは $\frac{1}{7}$ の確率で誤るという。

ある伝言がAさんからBさん、BさんからCさんと伝えられてきた。次の確率を求めよ。

ただし、誤りが重なって結果的に正しくなることはないものとする。

- (9) Cさんへの伝言が誤っている確率
- (10) Cさんへの伝言が誤っていることがわかったとき、Aさんが誤った確率

1 の解答欄

(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	
(6)		(7)		9		7		10	

- 2 A, B, C, Dの4個のさいころを投げて、出る目の数をそれぞれ a, b, c, d とするとき、次の確率を求めよ。

- (1) a, b, c, d がすべて異なる確率

- (2) $a < b < c < d$ となる確率

- (3) $a \leq b \leq c \leq d$ となる確率

- (4) a, b, c, d を左から順に並べて、4桁の数 $1000a + 100b + 10c + d$ を作るとき、それが 3 の倍数になる確率

その1

- (I) $\frac{p_{n+1}}{p_n}$ を n の式で表せ.

சென்னை ௨௦ மார்ச்சு ௨௦

- (2) p_n が最大になるときの n の値を求めよ。

- (4) 色の変化の回数の期待値を求めよ。

CamScannerでスキャン